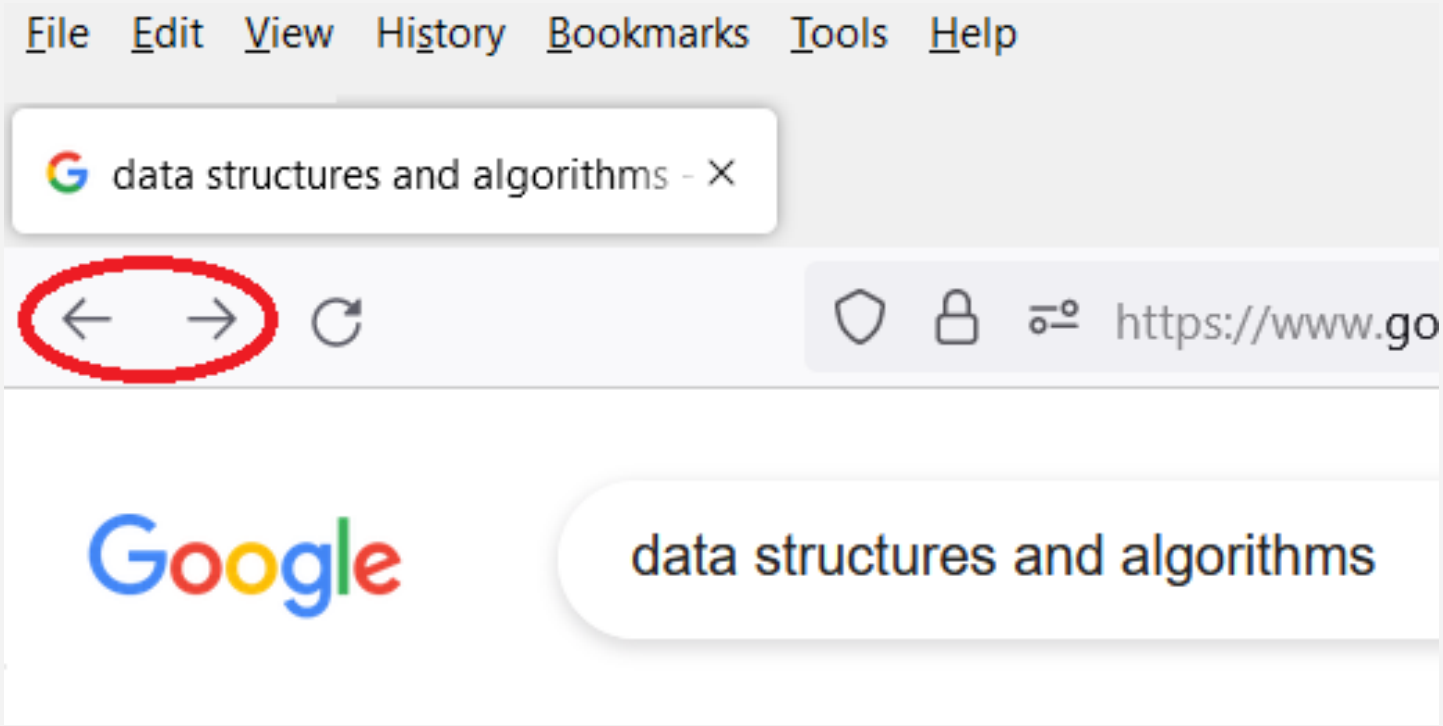
CTDL & GT
MI3060

[3-1-0-6]

BÀI: STACK, QUEUE

1. NGĂN XẾP

STACK


File Edit View History Bookmarks Tools Help
data structures and algorithms -
https://www.go
Google
data structures and algorithms

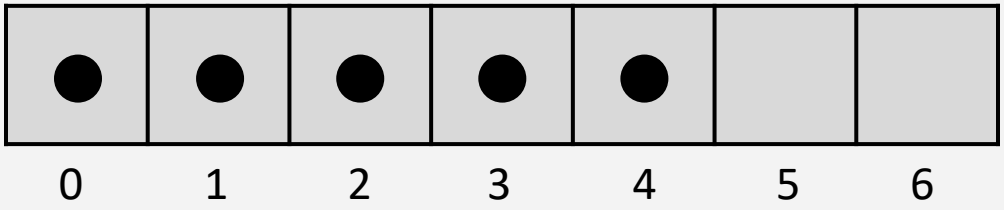
MÔ TẢ

- LIFO
- Lối vào trùng lối ra

THAO TÁC CƠ BẢN

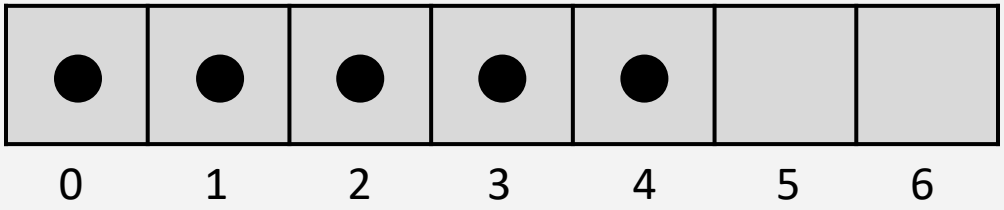
`Stack()`	Khởi tạo một ngăn xếp
`push(item)`	Thêm một phần tử
`pop()`	Lấy phần tử ở đỉnh ra khỏi ngăn xếp
`top()`	Cho biết phần tử ở đỉnh
`isEmpty()`	Rỗng hay không
`isFull()`	Đầy hay chưa

CÀI ĐẶT BẰNG ARRAY



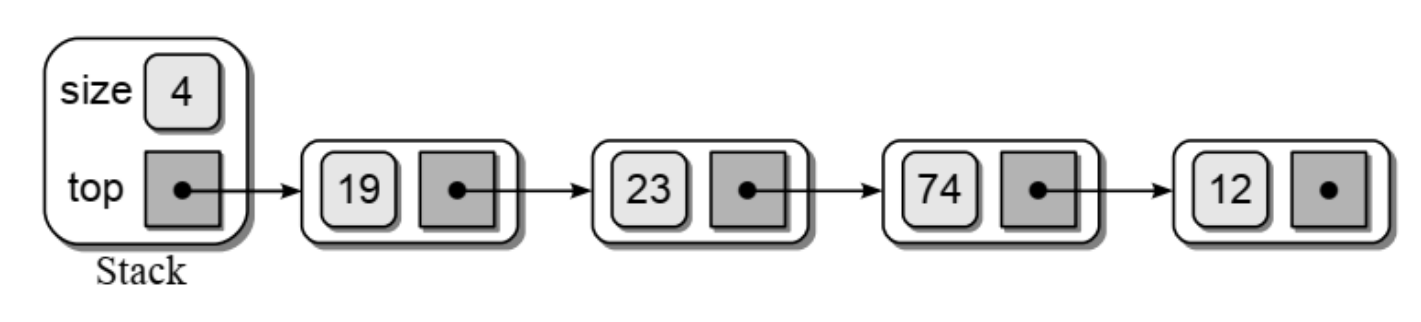
- Đỉnh stack ở đâu?
- Kích thước stack?
- Mô tả ADT stack
- Cài đặt và đánh giá các thao tác cơ bản

CÀI ĐẶT BẰNG LIST



- Đỉnh stack ở đâu?
- Kích thước stack?
- Mô tả ADT stack
- Cài đặt và đánh giá các thao tác cơ bản

CÀI ĐẶT BẰNG LINKED LIST



CÁC BÀI TOÁN

1. Lật xâu
2. Biểu thức toán học hợp lệ
3. Cú pháp html
4. Tìm và loại bỏ một phần tử ra khỏi ngăn xếp

BIỂU THỨC TOÁN HỌC HỢP LỆ

- Input: Biểu thức gồm:
  - Số
  - Phép toán: +, -, *, /
  - Dấu ngoặc: ( ); [ ]; { }
- Output: True/False

CÚ PHÁP HTML

- Cặp thẻ mô tả văn bản:
  - Cặp thẻ mở: <name> và </name>
  - Cặp thẻ thân văn bản: <body> và </body>
  - Tổng quát: <key> và </key>
- Lưu ý:
  - Giả thiết không có cú pháp dạng <tagName option>

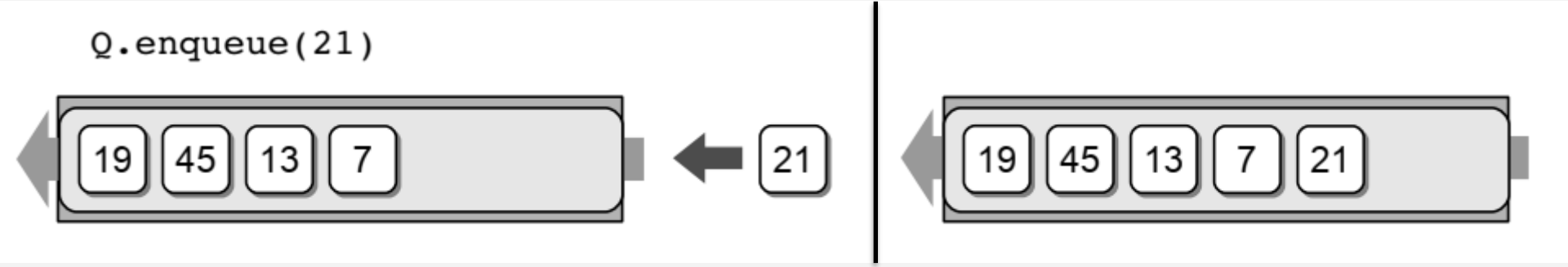
2. HÀNG ĐỢI

QUEUE

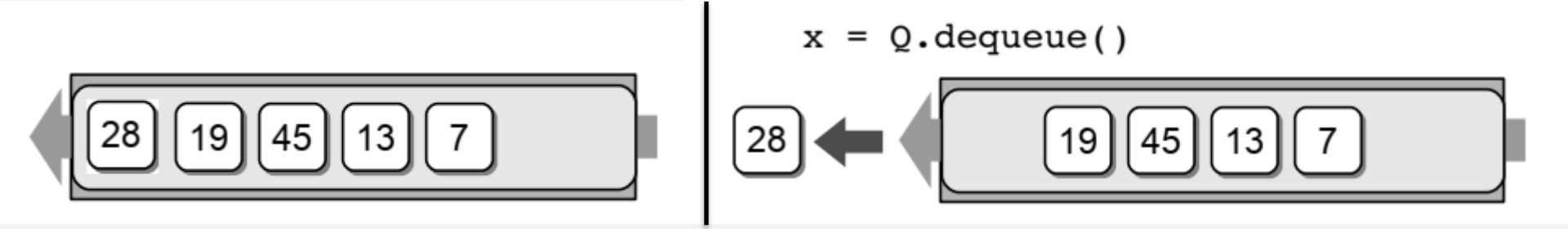
THAO TÁC CƠ BẢN

Queue()	Tạo hàng đợi trống
enqueue(item)	Thêm phần tử
dequeue()	Lấy phần tử ra khỏi hàng đợi
top()	Cho biết phần tử ở đầu hàng đợi
isEmpty()	Rỗng hay không
isFull()	Đầy hay chưa

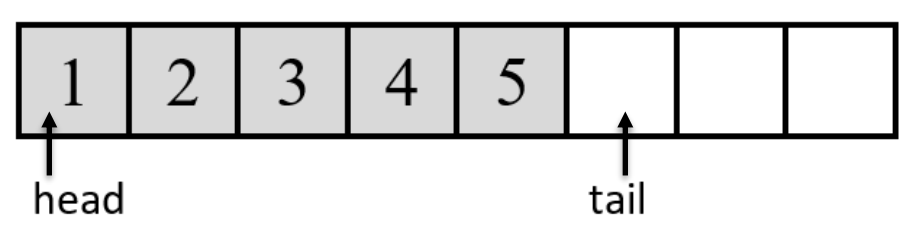
CÀI ĐẶT BẰNG LIST



CÀI ĐẶT BẰNG LIST



CÀI ĐẶT BẰNG ARRAY

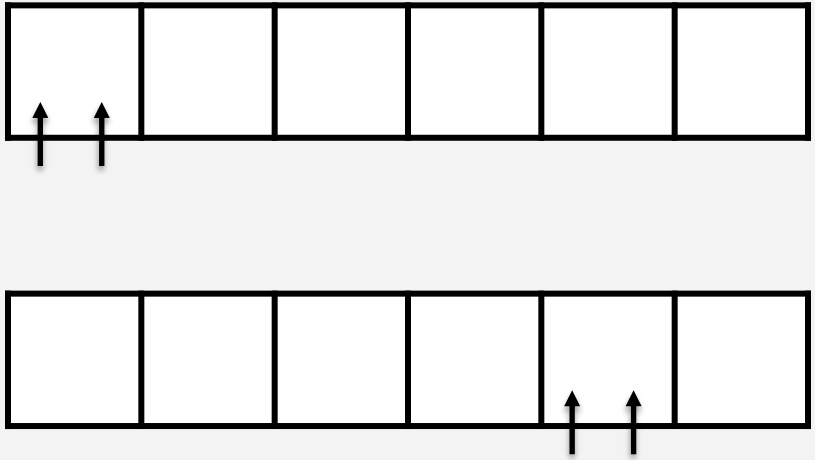


CÀI ĐẶT BẰNG ARRAY

- Mảng kích thước n cho hàng đợi kích thước n -1
- `head`: đầu hàng đợi
- `tail`: cuối hàng đợi
- Khởi tạo: head = tail =0

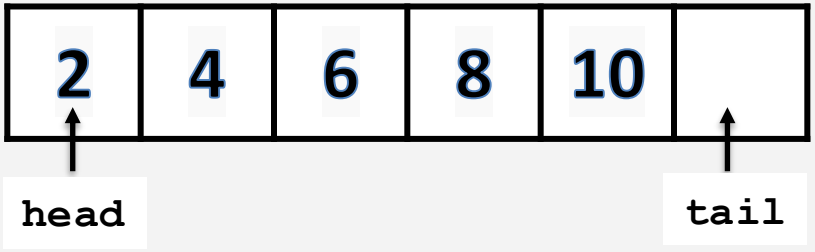
CÀI ĐẶT BẰNG ARRAY

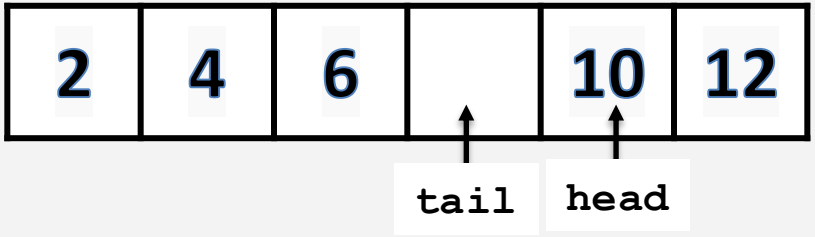
- Hàng đợi rỗng



CÀI ĐẶT BẰNG ARRAY

- Hàng đợi đầy





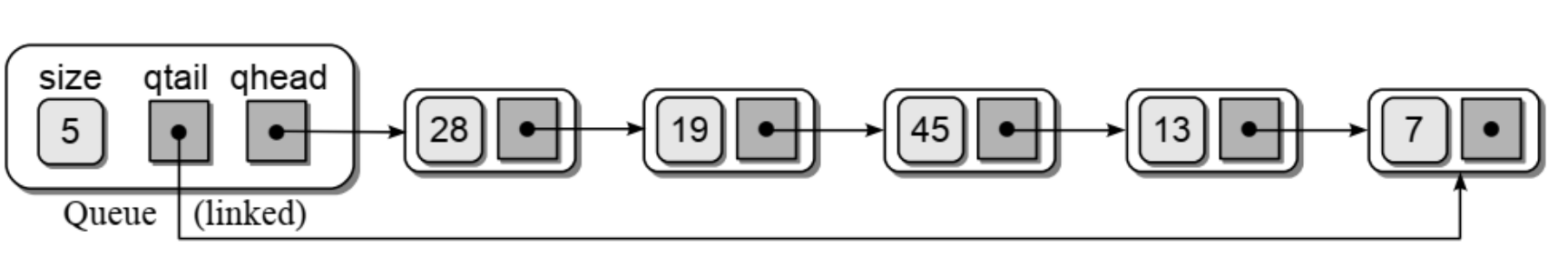
CÀI ĐẶT BẰNG ARRAY

- Mảng kích thước n cho hàng đợi kích thước n -1
- `head`: đầu hàng đợi
- `tail`: cuối hàng đợi
- Cấu hình hàng đợi rỗng: `head = tail`
- Cấu hình hàng đợi đầy: `head = (tail + 1)%n`

CÀI ĐẶT BẰNG ARRAY

- `isEmpty(): head == tail`
- `isFull() : head == (tail + 1)% n`
- `enqueue(): tail = (tail + 1) % n`
- `dequeue(): head = (head + 1) % n`

CÀI ĐẶT BẰNG LINKED LIST



Nguồn: [7]

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Alfred V. Aho, John E. Hopcroft, Jeffrey D. Ullman, ***Data structures and algorithms***, Addison Wesley, 1987.
2. Đinh Mạnh Tường, ***Cấu trúc dữ liệu và thuật toán***, NXB KHKT, 2000.
3. Goodrich, Tamassia, Goldwasser, ***Data Structures and Algorithms in Python***, Wiley
4. CS 240: ***Data Structures and Algorithms***, James Madison University, Spring 2013 Professor Nathan Sprague (https://w3.cs.jmu.edu/spragunr/CS240/)
5. Data structures and algorithms 31632 course, Ort Braude college of engineering (http://www.samyzaf.com/braude/DSAL/index.html#title6)
6. Course ***Introduction to Algorithms and Data Structures***, Computer Science at Brown University, **http://cs.brown.edu/courses/info/csci0160/**
7. Rance Necaise, ***Data structure and Algorithms using Python***, Wiley, 2011